

SignalMar

Waze des mers — Sécurité collaborative

Synthèse technique

Session du 7 juillet 2026

AU SOMMAIRE

- 10 améliorations & correctifs déployés (frontend + backend)
- 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)
- Phase 4.1 · Groupes privés — bases techniques livrées
- Phase 4.2 · Sync des contacts — livrée & validée (9/9 tests OK)
- Grille tarifaire SHOM 2026 pour intégration future

1. Récapitulatif exécutif

1	Sécurité	Cône de dérive — diagnostic complet & rapport de fiabilité	DIAG
2	Sécurité	Alerte vocale absente pour mammifère marin → corrigée	FIX
3	Sécurité	Voix TTS tronquée en Bluetooth → 2 s de silence anti-A2DP	FIX
4	Carte	Échelle de distance dynamique centrée en bas	FEAT
5	Carte	Radar de proximité 2× + toggle ON/OFF en mode Vigie	FEAT
6	Carte	Course-Up conditionnée à la vitesse (> 3 km/h)	FEAT
7	Carte	Pan/drag corrigé quand la carte est pivotée	FIX
8	Profil	Rayon d'alerte : slider 0,5 → 500 km + snap magnétique 15 km	FEAT
9	Groupes	Phase 4.1 — fondations Groupes privés (backend + UI)	FEAT
10	Groupes	Phase 4.2 — Sync des contacts (SHA-256, 9/9 tests OK)	FEAT

État de santé du projet

Aucun blocage critique en cours. Deux points d'attention documentés dans la suite de ce rapport : (i) précision du cône de dérive en zone côtière insulaire — limite du modèle Open-Meteo Marine 8 km ; (ii) validation terrain nécessaire pour le silence anti-troncature Bluetooth (2 s).

Session du 7 juillet 2026

AU SOMMAIRE

- 10 améliorations & correctifs déployés (frontend + backend)
- 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)
- Phase 4.1 · Groupes privés — bases techniques livrées
- Phase 4.2 · Sync des contacts — livrée & validée (9/9 tests OK)
- Grille tarifaire SHOM 2026 pour intégration future

2. Alertes vocales de proximité

2.1 Ajout des types manquants (mammifères, autorités)

Un test terrain a révélé qu'un signalement `animal_marin/mammifere` dérivant ne déclenchait aucune alerte vocale, alors que le rayon d'alerte utilisateur était bien franchi. La catégorie n'était pas mappée dans `voice-alerts.ts`.

- Cartographie complète des sous-types : mammifère (vivant / blessé / mort), oiseau, animal marin autre.
- Autorités (gendarmerie maritime, affaires maritimes, police de l'environnement, douanes) désormais annoncées avec message fixe, tous régimes de vitesse.
- Modulation du prompt selon la vitesse : mode calme, vigilant (≥ 5 kn), urgent (> 10 kn).

2.2 Correction de la troncature Bluetooth (A2DP)

Sur enceinte / casque Bluetooth, les premiers mots de l'alerte étaient perdus en raison du délai de sortie de veille du codec A2DP (500 – 1500 ms). Le téléphone transmettait déjà l'audio pendant que l'enceinte n'était pas encore synchronisée.

Solution technique

Injection côté backend d'un préfixe MP3 de **2 secondes de silence pur** (24 kHz, mono, 32 kbps — codec identique à OpenAI TTS-HD) avant chaque flux d'alerte. La concaténation binaire est licite en MP3 car chaque trame est indépendante. Le cache Mongo reste inchangé : le préfixe est ajouté au moment de la réponse HTTP. Total silence utile en tête $\approx 2,5$ s.

3. Cône de dérive — diagnostic terrain

Synthèse technique

Sur un signalement pris à la position 47,295°N, 1,303°O, le cône de dérive projeté pointait vers la côte alors que les courants réels — validés Navionics — suivaient les chenaux parallèles à l'île.

Analyse des données remontéesSession du 7 juillet 2026

Champ	Valeur observée	Interprétation
bearing_deg (dérive résultante)	272,6°	Direction TO — cap Ouest
current_to_deg (Open-Meteo)	270° · 0,9 m/s	Courant Ouest injecté
current_confidence	low	Modèle marqué peu fiable
current_source	Open-Meteo Marine ~8 km global	Grille trop grossière pour l'archipel
wind_to_deg (AROME 1,3 km)	309,6° · 0,91 m/s	Vent NW fiable
weights V/C	6 / 4	Pondération dynamique OK

• Phase 4.1 : Groupes privés — bases techniques livrées

Verdict

Ce n'est pas un bug de code : la correction précédente sur l'inversion TO/FROM des courants est bien appliquée et les données sortent correctement. La cause est **intrinsèque au modèle Open-Meteo Marine** dont la grille de 8 km × 8 km recouvre l'intégralité de l'archipel Houat/Hoëdic avec une seule cellule. Le modèle renvoie un courant résiduel Atlantique moyen — il ne capte ni les chenaux inter-îles, ni les cycles de marée qui alternent Est/Ouest toutes les six heures dans cette zone.

Pistes d'amélioration futures (SHOM)

À la demande de l'utilisateur, la grille tarifaire officielle SHOM 2026 a été relevée pour une intégration future (aucune modification effectuée à ce stade) :

Produit SHOM	Format	Tarif 2026 HT
Courants de marée Manche / Atlantique	Jeu maillé data.gouv.fr	Gratuit
Courants de marée (zone unitaire)	Produit numérique	32,50 – 33,75 €

Carte marine numérique	Raster GeoTIFF	33,42 €
Carte marine numérique	Vectorel S-57 (ENC officielle)	44,59 €
Bathymétrie & REFMAR	data.shom.fr	Gratuit
API SHOM (SPM prédiction marée)	Abonnement annuel	≈ 4 200 €
API SHOM (SAPM version étendue)	Abonnement annuel	≈ 8 400 €

Recommandation à court terme (gratuit) : intégrer le jeu maillé « Courants de marée Manche / Atlantique » du SHOM disponible sur data.gouv.fr — il couvre exactement la zone d'usage bretonne (Belle-Île, Houat, Hoëdic, Quiberon) avec une résolution significativement meilleure qu'Open-Meteo Marine 8 km global.

SignalMar

Waze des mers — Sécurité collaborative

Synthèse technique

Session du 7 juillet 2026

AU SOMMAIRE

- 10 améliorations & correctifs déployés (frontend + backend)
- 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)
- Phase 4.1 · Groupes privés — bases techniques livrées
- Phase 4.2 · Sync des contacts — livrée & validée (9/9 tests OK)
- Grille tarifaire SHOM 2026 pour intégration future

4. Carte marine — UX & performances

4.1 Échelle de distance dynamique

Ajout d'une échelle graphique centrée en bas qui se recalibre à chaque changement de zoom et suit la convention cartographique standard (pas de valeurs arbitraires 1/2/5/10/25/50/100 km).

4.2 Radar de proximité en mode Vigie

- Diamètre visuel doublé et calibré sur l'échelle affichée en bas de carte.
- Animation ping avec pause 1,5 – 2 s entre chaque cycle pour réduire la fatigue visuelle.
- Bouton toggle ON/OFF direct sur l'écran carte pour désactiver rapidement.
- Bateau rouge propre visible en permanence en mode Vigie.

4.3 Pan / drag corrigé quand la carte tourne

Le geste de translation renvoyait la carte vers le sud-ouest en mode Course-Up, car Leaflet ignorait la rotation CSS appliquée par la couche d'animation. Le drag prend désormais en compte la matrice de rotation en amont pour garantir un déplacement 1-pixel-doigt = 1-pixel-carte quelle que soit l'orientation.

4.4 Rotation adaptative à la vitesse

Course Up ne s'active désormais qu'à partir d'une vitesse de 3 km/h — en dessous, la carte reste North Up pour éviter les rotations parasites à l'arrêt / mouillage / dérive lente.

5. Profil utilisateur — rayon d'alerte

Le réglage du rayon de proximité a été refactorisé en composant RadiusEditor avec un slider continu (0,5 → 500 km), un champ texte pour la saisie manuelle et un snap magnétique à 15 km — distance opérationnelle de référence en veille côtière.

Session du 7 juillet 2026

6. Phase 4 — Groupes privés

6.1 Phase 4.1 — Fondations (livrées avant la session)

- Modèle Météo : **AU SOMMAIRE**
- Router Fast : 10 améliorations & correctifs déployés (frontend + backend) (ex: suppression, suppression).
- UI Expo : 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)

6.2 Phase 4.2 — Sync des contacts (livrée)

- Phase 4.1 : Groupes privés — bases techniques livrées
- Approche « privacy-first »
Aucun numéro de téléphone ne quitte le mobile de l'utilisateur. La normalisation E.164 est effectuée localement via libphonenumber-js, puis chaque numéro est haché en SHA-256 avec expo-crypto. Seules ces empreintes irréversibles sont transmises au backend (POST /api/contacts/match). Le serveur les compare à un index sparse users.phone_hash pré-calculé à l'inscription (et backfilé sur la base existante — 8 utilisateurs migrés).

- Écran /groups/invite dédié : intro pré-permission, contrat de refus complet (retry / open settings), fallback « partager le code » toujours accessible.
- Rendu des matches avec nom du carnet d'adresses + pseudo marin + grade + bouton « Inviter ».
- Chip Déjà dedans pour les membres actuels (Document confidentiel - SignalMar v1.5.0 blons).
- Batch cap de 500 hachés par appel, dédoublonnage serveur, exclusion automatique de l'appelant.
- Permissions app.json ajoutées : NSContactsUsageDescription (iOS), READ_CONTACTS (Android).

Validation qualité

9 tests backend automatisés — tous verts (auth, batch, dédoublonnage, exclusion de soi, taille limite, backfill au démarrage, register+match immédiat, exclusion des comptes sans téléphone). Écran mobile validé en preview web ; validation terrain sur téléphone requise pour le flow permissions natif.

SignalMar

Waze des mers — Sécurité collaborative

Synthèse technique

Session du 7 juillet 2026

AU SOMMAIRE

- 10 améliorations & correctifs déployés (frontend + backend)
- 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)
- Phase 4.1 · Groupes privés — bases techniques livrées
- Phase 4.2 · Sync des contacts — livrée & validée (9/9 tests OK)
- Grille tarifaire SHOM 2026 pour intégration future

7. Registre technique des fichiers modifiés

Backend	/app/backend/routers/tts.py	Injection du préfixe silencieux MP3 côté serveur (cache-hit + génération).
Backend	/app/backend/tts_samples/silence_2000ms.mp3	Nouveau fichier : 2 s de silence pur 24 kHz mono 32 kbps.
Backend	/app/backend/routers/contacts.py	Nouveau router : POST /api/contacts/match + ensure_indexes + backfill.
Backend	/app/backend/routers/auth.py	Calcul du phone_hash à l'inscription.
Backend	/app/backend/server.py	Wiring du router contacts + backfill idempotent au démarrage.
Frontend	/app/frontend/src/components/MarineMap.tsx	Échelle dynamique, radar 2x, drag rotation-safe, rotation adaptative vitesse.
Frontend	/app/frontend/app/(tabs)/map.tsx	Seuils de vitesse, état radar, toggle ON/OFF Vigie.
Frontend	/app/frontend/app/(tabs)/profile.tsx	RadiusEditor : slider 0,5 – 500 km + snap 15 km + saisie manuelle.
Frontend	/app/frontend/src/lib/voice-alerts.ts	Ajout mammifère marin (tous états), autorités, oiseaux, animaux marins autres.
Frontend	/app/frontend/src/lib/contact-sync.ts	Nouveau module : lecture contacts, normalisation E.164, hachage SHA-256.
Frontend	/app/frontend/src/api/client.ts	Endpoint contactsMatch + types ContactMatch.
Frontend	/app/frontend/app/groups/invite.tsx	Nouvel écran d'invitation contextuel (permissions, matches, share).
Frontend	/app/frontend/app/groups/[id].tsx	Bouton « Retrouver mes contacts » ajouté sur la carte d'invitation.
Frontend	/app/frontend/app.json	Permissions Contacts iOS + Android + plugin expo-contacts.

8. Prochaines étapes proposées

- 2 bugs critiques terrain résolus (alertes vocales, sortie BT tronquée)
- Diagnostic complet du cône de dérive (limite modèle Open-Meteo)
- Phase 4.1 · Groupes privés — bases techniques livrées
- Phase 4.2 · Sync des contacts — livrée & validée (9/9 tests OK)
- Grille tarifaire SHOM 2026 pour intégration future

Contact & signature

Document généré automatiquement le **07/07/2026** à partir du journal de session. Pour toute question technique ou demande d'évolution, se référer aux identifiants de commit dans le repo /app.